11-MAVZU

Assimetrik axborot

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 11.1. Axborot iqtisodiyoti: assimetrik axborot tushunchasi
- 11.2. “Limonlar bozori”: noxush tanlov
- 11.3. Signal berish
- 11.4. Skrining va boshqa mexanizmlar
- 11.5. Axloqiy risk (subyektiv risk)
- 11.6. Prinsipal–agent muammosi
- 11.7. Mexanizm dizayni
- 11.8. Raqamli davrda axborot iqtisodiyoti
- 11.9. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Assimetrik axborot nima?

- Mukammal raqobatda hamma sifat va narxlar haqida to‘liq axborotga ega deb faraz qilinadi
- Real bozorda bir tomon ikkinchisidan ko‘proq biladi: sotuvchi, sug‘urtalanuvchi, nomzod, menejer
- Assimetrik axborot – bitim ishtirokchilaridan biri ko‘proq axborotga ega bo‘lgan vaziyat
- Akerlof, Spens va Stiglits 2001-yilda shu nazariya uchun Nobel mukofotini olgan

Assimetrik axborotning ikki turi

Belgi	Yashirin xususiyat	Yashirin harakat
Nima yashirin?	Tovar yoki ishtirokchi turi	Bitimdan keyingi xatti-harakat
Qachon paydo bo‘ladi?	Bitim tuzilishidan oldin	Bitim tuzilgandan keyin
Asosiy muammo	Noxush tanlov	Axloqiy (subyektiv) risk
Misollar	Ishlatilgan avtomobil, sug‘urta, kredit	Sug‘urtalangan mulkka beparvolik, ishdan qochish
Hal qilish usullari	Signal berish, skrining, kafolat, obro‘	Monitoring, rag‘bat shartnomasi, franshiza

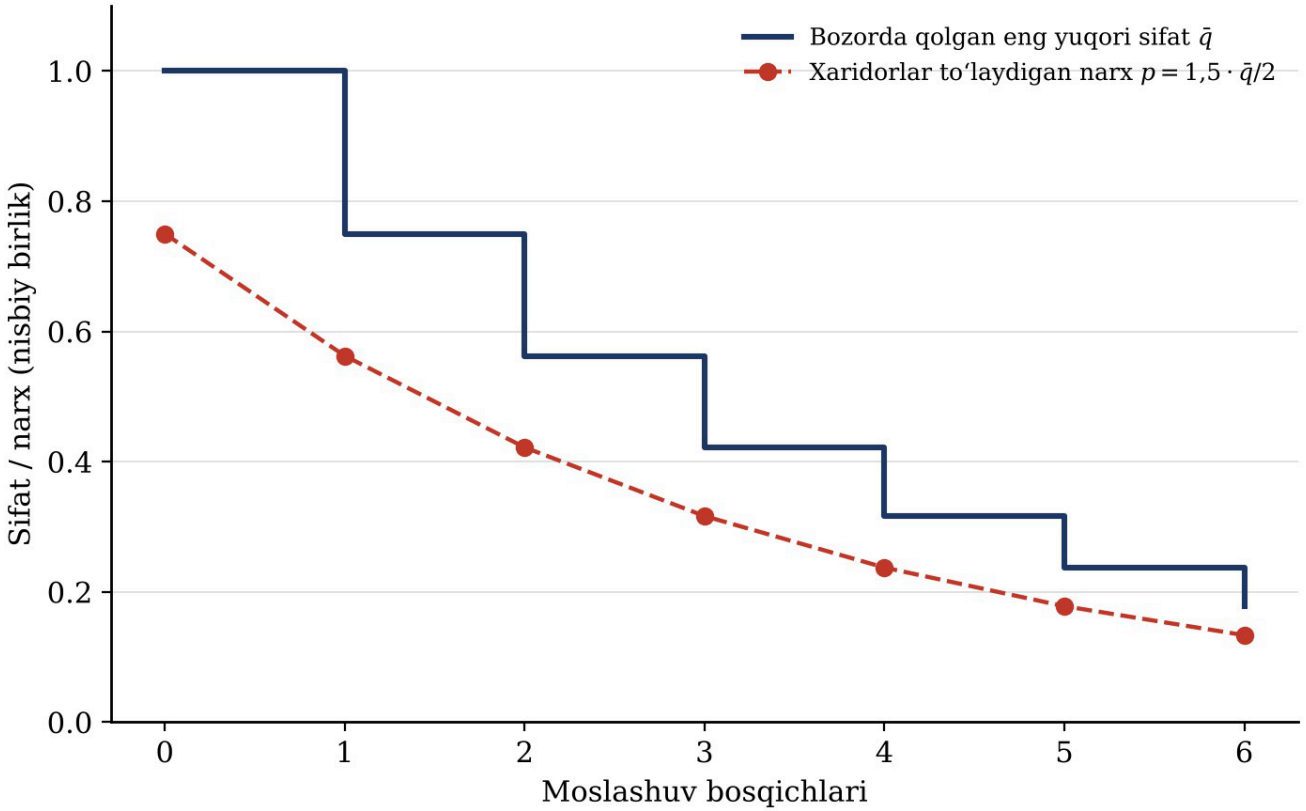
11.1-jadval

Akerlof modeli: ishlatilgan avtomobillar

Avtomobil turi	Ulushi	Sotuvchi uchun (mln)	Xaridor uchun (mln)
Sifatli (“shaftoli”)	50%	80	100
Sifatsiz (“limon”)	50%	40	50

Xaridor sifatni bilmaydi: to‘laydi 0,5·100 + 0,5·50 = 75 < 80. Sifatlilar chiqib ketadi, faqat “limonlar” 50 dan sotiladi

“Limonlar bozori”ning yemirilishi



11.1-rasm. “Limonlar bozori”ning bosqichma-bosqich yemirilishi

Limonlar bozori: hisob-kitob

Xaridorning kutilgan qiymati

$$0{,}5 \cdot 100 + 0{,}5 \cdot 50 = 75 < 80$$

75 mln sifatli egalar uchun (80) kam: ular bozordan chiqadi

Uzluksiz sifat: o‘rtacha sifat

$$q \le p \Rightarrow q_{o‘rt} = \frac{p}{2}$$

q ∈ [0; 1] tekis taqsimlangan; faqat q ≤ p sotuvga chiqadi

Xaridorning to‘lovi

$$1{,}5 \cdot \frac{p}{2} = 0{,}75p < p$$

Narx tushadi, jarayon p = 0 gacha davom etadi – bozor yemiriladi

Noxush tanlov boshqa bozorlarda

- Uzluksiz sifatda: sotuvchi uchun q, xaridor uchun 1,5q; o‘rtacha qiymat 0,75p < p – narx p = 0 gacha tushadi
- Sug‘urta: o‘rtacha mukofot past riskli mijozlarni chiqaradi – “o‘lim spirali”; yechim – majburiy sug‘urta
- Kredit: yuqori stavka ehtiyotkor qarz oluvchilarni chiqaradi – kredit ratsionlash (Stiglits, Vays)
- Mehnat: bir xil ish haqida eng malakali xodimlar ketadi

Noxush tanlov: sifatsiz tovar sifatlisini siqib chiqaradi (Greshem qonuniga o‘xshash)

Spens modeli: ajratuvchi muvozanat

Qoida

$$y < y^* \rightarrow 200; y \geq y^* \rightarrow 400$$

Unumdorlik: 400 va 200 mln; xarajat 40 va 80 mln/yil

Past unumdor o‘qimaydi

$$200 > 400 - 80y^* \Rightarrow y^* > 2{,}5$$

Past guruh uchun signal juda qimmat

Yuqori unumdor o‘qiydi

$$400 - 40y^* > 200 \Rightarrow y^* < 5$$

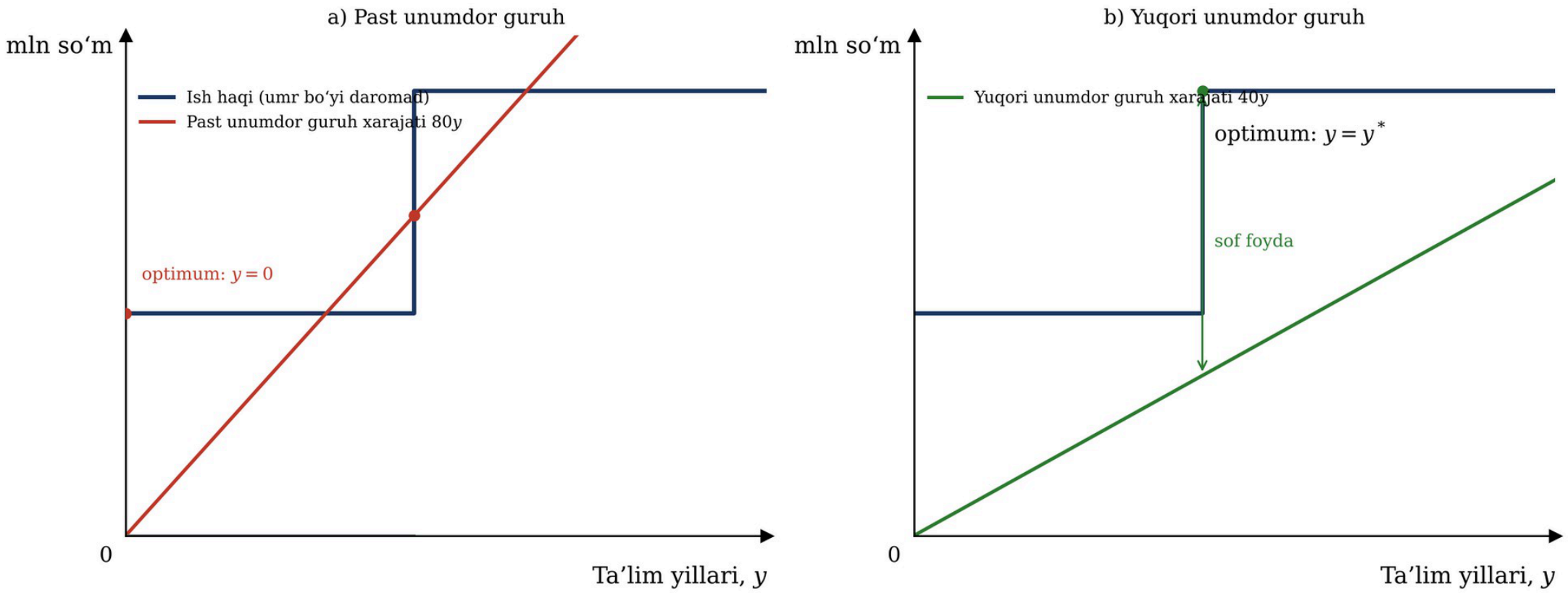
Ajratuvchi muvozanat: $2{,}5 < y^* < 5$

Ajratuvchi muvozanat

$$2{,}5 < y^* < 5$$

Yuqori unumdorlar o‘qiydi, past unumdorlar y = 0 ni tanlaydi

Signal berish: ajratuvchi muvozanat



11.3-rasm. Spensning signal berish modeli: ajratuvchi muvozanat (y*=3,6)

Skrining: Rotshild–Stiglits modeli

- Signalda axborotli tomon harakat qiladi; skriningda axborotsiz tomon shartnomalar menyusini taklif qiladi
- Sug‘urtachi ikki polis beradi: to‘liq qoplama va yuqori mukofot; katta franshiza va past mukofot
- Yuqori riskli mijoz birinchisini, past riskli mijoz ikkinchisini tanlaydi – o‘z-o‘zini tanlash
- Shart: har bir tur o‘z shartnomasini boshqasidan afzal ko‘rishi (rag‘bat muvofiqligi)
- Davlat: majburiy ishtirok, axborotni oshkor qilish, litsenziyalash, kredit byurolari

Skrining mexanizmlariga misollar

Soha	Axborotsiz tomon	Skrining vositasi	Natija
Sug‘urta	Sug‘urtachi	Franshizali polislar menyusi	Risk turlari bo‘yicha tanlash
Kredit	Bank	Garov, turli muddat va stavka	Ishonchlilar past stavka oladi
Mehnat	Ish beruvchi	Sinov muddati, bonusli ish haqi	Qobiliyatlilar bonusni tanlaydi
Aviatashuvlar	Aviakompaniya	Arzon va moslashuvchan chiptalar	Yo‘lovchilar ajraladi

11.4-jadval

Axloqiy risk modeli: do‘kon va yong‘in

Yong‘in ehtimoli

$$\pi(e) = 0{,}3 \cdot e^{-0{,}25e}$$

Ehtiyotkorlik birligi 25 ming, zarar 1 000 ming so‘m

Sug‘urtasiz ega: maqsad

$$\min_e \left[1000 \cdot \pi(e) + 25e\right]$$

Chekli xarajat = zararning chekli kamayishi

Birinchi tartibli shart

$$75e^{-0{,}25e} = 25 \Rightarrow e^* = 4\ln 3 \approx 4{,}4$$

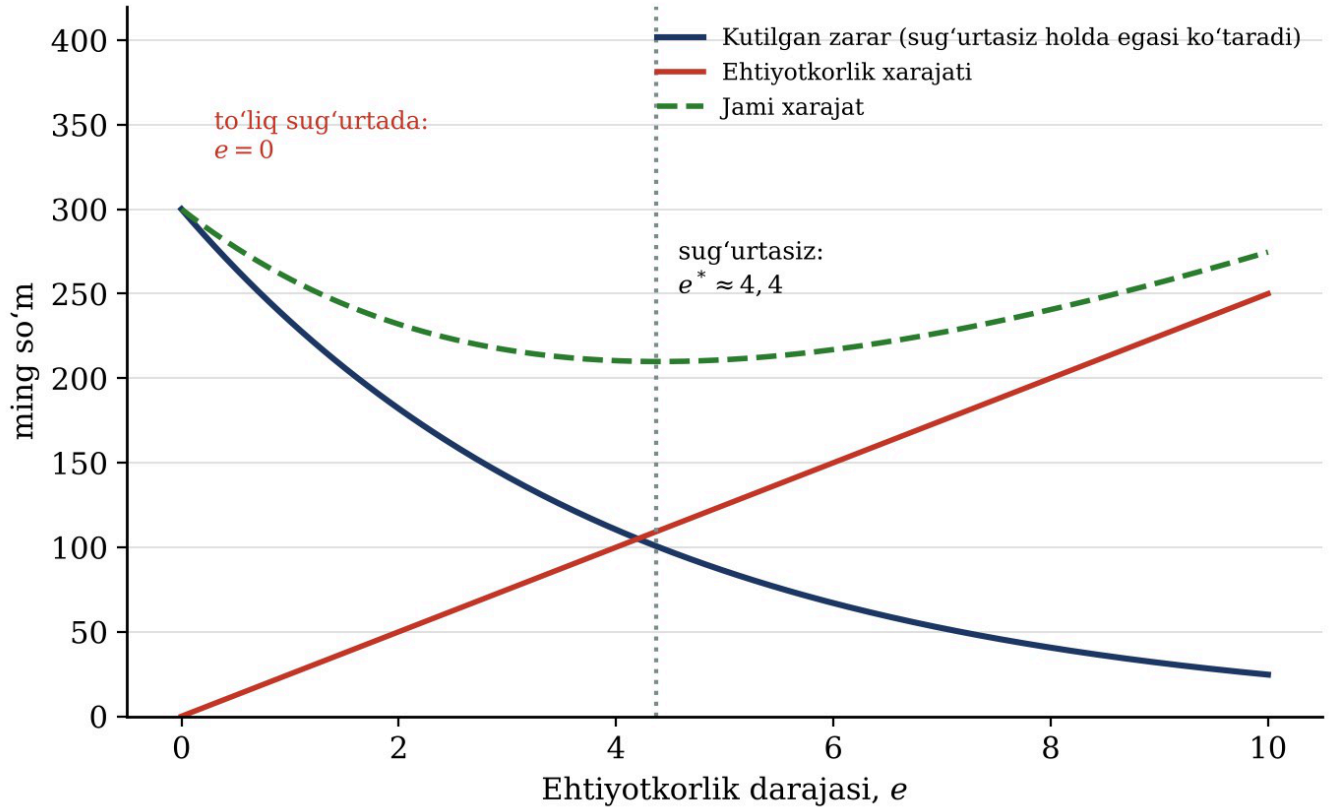
Bunda $\pi(e^*) = 0{,}1$

To‘liq sug‘urta

$$e = 0;\ \pi = 0{,}3;\ \text{kutilgan zarar } 300 \text{ ming}$$

Ehtiyotkorlikka rag‘bat yo‘q, mukofot oshadi

Axloqiy risk va ehtiyotkorlik



11.4-rasm. Axloqiy risk: sug‘urta va ehtiyotkorlik darajasi

Prinsipal–agent: asosiy model

Mahsulot va xarajat

$$f(x) = 10x;\ c(x) = x^2;\ \bar{u} = 5$$

Prinsipal faqat natijani kuzatadi, harakatni emas

Samarali harakat

$$f'(x) = c'(x)\colon\ 10 = 2x \Rightarrow x^* = 5$$

Ortiqcha: 50 − 25 = 25

Ishtirok sharti

$$s - c(x) \geq \bar{u}$$

Agent muqobil imkoniyatdan kam olmasligi kerak

Rag‘bat muvofiqligi

Agent uchun x^* eng foydali tanlov

Prinsipal xohlagan harakat tanlanadi

Rag‘batlantiruvchi shartnomalar qiyosi

Shartnoma	To‘lov qoidasi	Harakat	Prinsipal daromadi
Ijara (renta)	Agent R = 20 to‘laydi, mahsulot uniki	5 (samarali)	20
Ishbay haq	s = y − 20	5 (samarali)	20
Qat’iy ish haqi	s = 5	0 (samarasiz)	−5
Mahsulotni teng bo‘lish	s = 0,5y	2,5 (samarasiz)	12,5

Samarali shartnomada agent chekli mahsulotning to‘liq egasi: (ds)/(dx) = f′(x)

Shartnomalar: agent va prinsipal hisobi

Ijara (renta)

$$R = f(x^*) - c(x^*) - \bar{u} = 50 - 25 - 5 = 20$$

Agent butun mahsulotni oladi, $x^* = 5$; prinsipal daromadi 20

Ishbay haq

$$s = y - 20;\ (ds)/(dx) = f'(x)$$

Agent chekli mahsulotga to‘liq ega, x = 5 tanlaydi

Ulushli shartnoma

$$s = \alpha y:\ max_x\ [\alpha \cdot 10x - x^2] \Rightarrow x = 5\alpha$$

α = 0,5 da x = 2,5 < 5; prinsipal daromadi 12,5

Qat’iy ish haqi

$$s = 5 \Rightarrow x = 0;\ f(0) - s = -5$$

Harakat kuzatilmasa, rag‘bat yo‘q

Amaliy misol 11.1: yer ijarasi

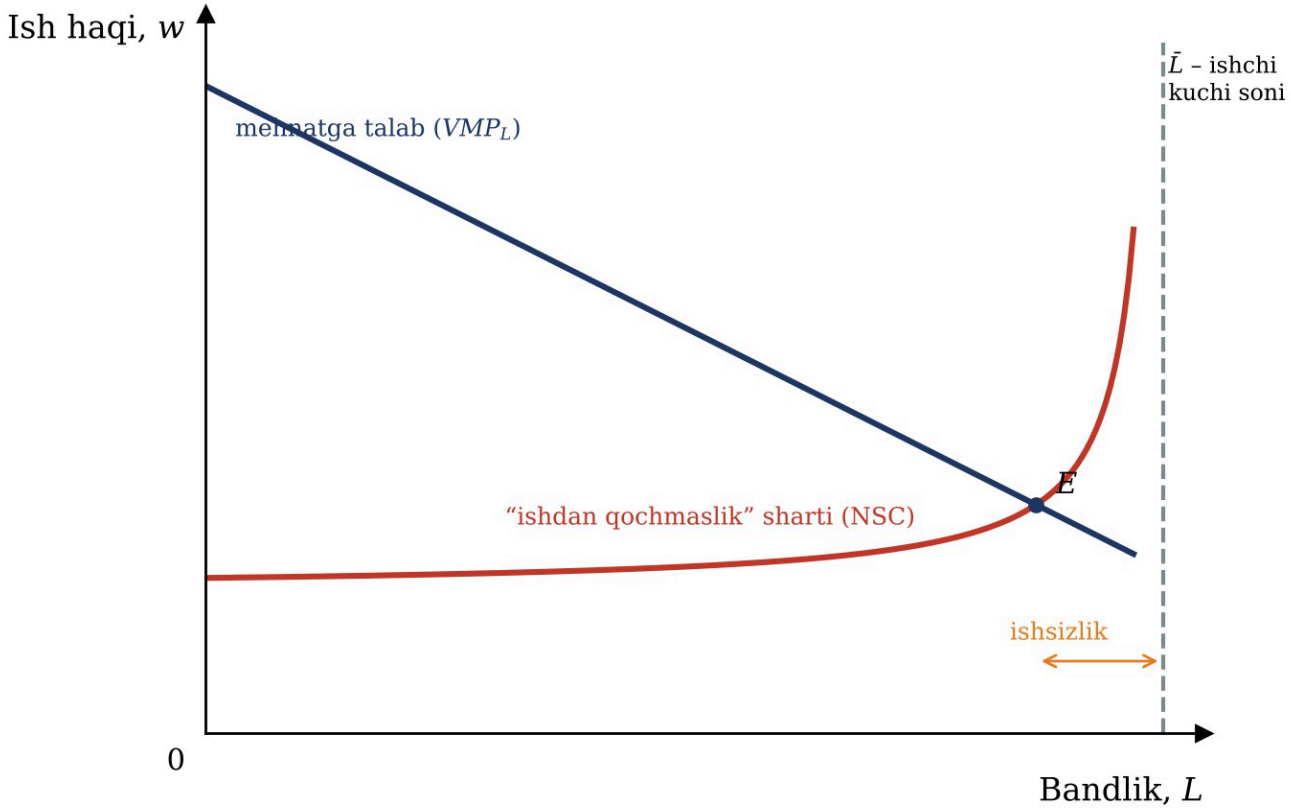
(a) Qat’iy ijara R

- Ijarachi $10x - x^2 - R$ ni maksimallashtiradi: $x = 5$
- Ishtirok sharti: $25 - R \geq 5 \Rightarrow R = 20$
- Yer egasi 20 mln oladi

(b) Hosilni teng bo‘lish

- Ijarachi $5x - x^2$ ni maksimallashtiradi: $x = 2{,}5$
- Ijarachi daromadi $12{,}5 - 6{,}25 = 6{,}25 \geq 5$
- Yer egasi $0{,}5 \cdot 25 = 12{,}5$ mln oladi

Samaradorlik ish haqi



11.6-rasm. Shapiro–Stiglits samaradorlik ish haqi modeli

Mexanizm dizayni

- Teskari savol: ishtirokchilar shaxsiy axborotga ega bo‘lsa, kerakli natija uchun qanday qoidalar loyihalanadi?
- Gurvich, Maskin va Mayerson 2007-yilda Nobel mukofotini olgan
- Oshkor qilish tamoyili: natijaga ishtirokchilar haqqoniy axborot beradigan mexanizm orqali ham erishiladi
- Misollar: Vikri auksioni, Klark–Groves mexanizmi (rag‘bat muvofiq)
- Amaliyot: chastota auksionlari, davlat xaridlari, elektr bozorlari, qabul algoritmlari

Axborot muammolari va yechimlari

Muammo	Bozor yechimi	Davlat/institut yechimi
Noxush tanlov (tovar sifati)	Kafolat, brend, reyting	Sifat standartlari, “limon qonunlari”
Noxush tanlov (sug‘urta)	Franshizali polislar menyusi	Majburiy sug‘urta
Noxush tanlov (kredit)	Garov, kredit skoring	Kredit byurolari, kafolat fondlari
Axloqiy risk (sug‘urta)	Franshiza, bonus-malus	Xavfsizlik talablari
Prinsipal–agent	Rag‘batlantiruvchi shartnomalar	Korporativ boshqaruv qoidalari

11.7-jadval

Raqamli texnologiyalar va axborot

Muammo	Raqamli yechim	Yangi xavflar
Tovar sifati noaniqligi	Reyting, sharhlar, VIN-tarix	Soxta sharhlar, reyting inflatsiyasi
Qarz oluvchi ishonchliligi	Kredit skoring, muqobil ma’lumot	Algoritmik kamsitish
Kuzatilmaydigan harakat	Telematika, GPS, monitoring	Shaxsiy hayot daxlsizligi
Iste’molchi afzalliklari	Shaxsiylashtirilgan takliflar	Narx diskriminatsiyasi, manipulyatsiya

11.8-jadval

Axborotning yangi assimetriyasi

- Reytinglar obroʻ mexanizmining raqamli koʻrinishi; “limonlar” muammosini yumshatadi
- Muqobil maʼlumotlar (mobil, kommunal toʻlovlar) kredit tarixsizlarni moliyaga jalb qiladi
- Telematika yashirin harakatni kuzatadi: ehtiyotkor haydovchi past mukofot toʻlaydi
- Endi firma isteʼmolchi haqida uning oʻzidan koʻproq biladi: shaxsiy narxlar, “qorongʻi naqshlar”
- Isteʼmolchini himoya qilish va maʼlumotlarni tartibga solish ahamiyati ortadi

1-masala: avtomobillar bozori

- 60% sifatli (sotuvchi 90, xaridor 110) va 40% sifatsiz (40 va 60); xaridorlar riskka neytral
- Hamma sotilsa: 0,6·110 + 0,4·60 = 90 mln – sifatli egalar (90) befarq, barchasi sotiladi
- Sifatlilar ulushi 50% bo‘lsa: 0,5·110 + 0,5·60 = 85 < 90
- Sifatlilar chiqadi, faqat sifatsizlar 60 dan sotiladi – bozor yemiriladi

2- va 3-masalalar

2-masala (Spens)

$$Past: 100 > 300 - 50y^* \Rightarrow y^* > 4$$

Yuqori: 300 − 25y^* > 100 ⇒ y^* < 8; demak 4 < y^* < 8

3-masala: samarali x

$$f = 20x,\ c = 2x^2: 20 = 4x \Rightarrow x^* = 5$$

Ortiqcha 100 − 50 = 50; ijara R = 50 − 10 = 40

3-masala: 40% ulush

$$0{,}4 \cdot 20x - 2x^2: 8 = 4x \Rightarrow x = 2$$

Mahsulot 40 (samarali holatda 100)

Asosiy xulosalar

- Yashirin xususiyat noxush tanlovga, yashirin harakat axloqiy riskka olib keladi
- “Limonlar bozori”da sifatsiz tovar sifatlisini siqib chiqaradi; bozor yemirilishi mumkin
- Signal berish va skrining axborot assimetriyasini kamaytiradi; signal xarajati turlar uchun turlicha bo‘lishi shart
- Axloqiy riskda sug‘urta va rag‘bat ziddiyati bor; franshiza va monitoring uni yumshatadi
- Samarali shartnomada agent chekli mahsulotga ega; samaradorlik ish haqi ishdan qochishni to‘xtatadi

Asosiy tushunchalar

Assimetrik axborot – bitim ishtirokchilaridan biri ikkinchisiga qaraganda koʻproq axborotga ega boʻlgan vaziyat. (inglizcha: asymmetric information)

Kredit ratsionlash – assimetrik axborot tufayli bank stavkani oshirmasdan kreditni cheklashi. (inglizcha: credit rationing)

Skrining – axborotsiz tomon shartnomalar menyusi orqali ishtirokchilarni oʻz-oʻzini tanlashga undashi. (inglizcha: screening)

Noxush tanlov – yashirin xususiyat tufayli bozorda “yomon” turlarning nisbatan koʻpayishi. (inglizcha: adverse selection)

Signal berish – axborotga ega tomonning oʻz turini qimmat harakat orqali koʻrsatishi (Spens). (inglizcha: signaling)

Franshiza – zararning sugʻurtalangan oʻzi qoplaydigan birinchi qismi; axloqiy riskni kamaytirish vositasi. (inglizcha: deductible)

Asosiy tushunchalar

Rag‘bat muvofiqligi sharti – agent uchun prinsipal xohlagan harakatni (yoki o‘z turini haqqoniy oshkor qilishni) tanlash foydali bo‘lishi sharti. (inglizcha: incentive...

Mexanizm dizayni – shaxsiy axborotga ega ishtirokchilar sharoitida kerakli natijaga erishish uchun qoidalarni loyihalash nazariyasi. (inglizcha: mechanism design)

Samaradorlik ish haqi – ishdan qochishning oldini olish uchun bozor darajasidan yuqori to‘lanadigan ish haqi. (inglizcha: efficiency wage)

Narx diskriminatsiyasi – bir xil tovarni xarajatlar farqi bilan izohlanmaydigan turli narxlarda sotish (birinchi, ikkinchi, uchinchi darajali). (inglizcha: price...

Nazorat savollari

- Assimetrik axborot nima? Uning iqtisodiyotdagi ahamiyatini tushuntiring.
- Yashirin xususiyat va yashirin harakat qanday farqlanadi?
- Akerlofning “limonlar bozori” modelini raqamli misolda tushuntiring.
- Nima uchun noxush tanlov bozorni butunlay yemirishi mumkin?
- Sug‘urta bozoridagi “o‘lim spirali” qanday yuzaga keladi? Majburiy sug‘urta uni qanday hal qiladi?

Nazorat savollari

- Kredit ratsionlash nima? Nima uchun bank foiz stavkasini cheksiz oshirmaydi?
- Spens modelida ajratuvchi muvozanat shartlarini keltirib chiqaring.
- Signal ishonchli bo‘lishi uchun qanday shart bajarilishi kerak?
- Signal berishning ijtimoiy samaradorligi haqida nima deyish mumkin?
- Tovar bozorlarida qanday signallar qo‘llaniladi? Nima uchun qimmat reklama sifat signali bo‘lishi mumkin?